

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - IFBA

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação - BSI

Disciplina: Estruturas de Dados Semestre: 3º

Prof.: Cláudio Rodolfo Sousa de Oliveira

Data: 21/07/2025 Valor: 5,0 Pontos Unidade: III Tipo: 1

Discente: _____

PROVA INDIVIDUAL

Instruções:

- 1) A interpretação das questões faz parte da avaliação.
- 2) Não será permitido ir ao banheiro, somente em caso de necessidade médica.
- 3) Em caso de fraude, em flagrante delito ou detectado posteriormente, a avaliação será zerada e o discente advertido formalmente.
- 4) Coloque a resolução de cada questão em um, e somente um, arquivo com o nome *QuestaoX.java*, onde o *X* indica o número da Questão. Crie uma pasta com seu nome, e coloque dentro dela, os arquivos com as resoluções das questões.

QUESTÕES

Questão 1. (Questão opcional – Unidade 2) Implemente o método Java

Lista<Integer> intercala(Lista<Integer> listaA, Lista<Integer> listaB) que recebe duas Listas Dinâmicas Duplamente Encadeadas de Inteiros (pré-ordenadas em ordem crescente) e retorne uma nova lista também ordenada, resultante da fusão de *listaA* e *listaB*, sem ordenação adicional. O algoritmo deve percorrer cada elemento de *listaA* e de *listaB* apenas uma vez, atingindo complexidade $O(n + m)$, onde n = número de elementos em *listaA* e m = número de elementos em *listaB*.

Entrada	Saída
<i>intercala([1,3,5], [2,4])</i>	<i>[1,2,3,4,5]</i>
<i>intercala([2,3], [4,5,6])</i>	<i>[2,3,4,5,6]</i>
<i>intercala([10,20,30], [15])</i>	<i>[10,15,20,30]</i>

Questão 2. implemente um método em Java *public int contarNaoFolhaImpares()* que conte, de forma recursiva com travessia pré-ordem, quantos nós não são folhas e seu dado é ímpar, em uma árvore AVL de números inteiros.

Caso *arvoreAVL* seja uma instância da árvore já com valores e a chamada *arvoreAVL.imprimirPreOrdem()* gere a saída *[4,2,1,3,6,5,7]*, teríamos:

Entrada	Saída
<i>arvoreAVL.contarNaoFolhaImpares()</i>	<i>0</i>

Caso *arvoreAVL* seja uma instância da árvore já com valores e a chamada *arvoreAVL.imprimirPreOrdem()* gere a saída *[10, 7, 3, 19, 12]*, teríamos:

Entrada	Saída
<i>arvoreAVL.contarNaoFolhaImpares()</i>	2

Caso *arvoreAVL* seja uma instância da árvore já com valores e a chamada *arvoreAVL.imprimirPreOrdem()* gere a saída *[5, 3, 2, 4, 7, 6, 8]*, teríamos:

Entrada	Saída
<i>arvoreAVL.contarNaoFolhaImpares()</i>	3

Use o mesmo conjunto de operações a seguir, para responder às questões 3 e 4.

- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1. <i>inserir(70)</i> | 9. <i>inserir(50)</i> | 17. <i>inserir(40)</i> |
| 2. <i>inserir(30)</i> | 10. <i>apagar(18)</i> | 18. <i>inserir(25)</i> |
| 3. <i>inserir(52)</i> | 11. <i>inserir(10)</i> | 19. <i>apagar(10)</i> |
| 4. <i>inserir(47)</i> | 12. <i>inserir(65)</i> | 20. <i>apagar(52)</i> |
| 5. <i>inserir(22)</i> | 13. <i>inserir(55)</i> | 21. <i>inserir(45)</i> |
| 6. <i>inserir(60)</i> | 14. <i>apagar(42)</i> | 22. <i>inserir(32)</i> |
| 7. <i>apagar(15)</i> | 15. <i>inserir(48)</i> | 23. <i>inserir(38)</i> |
| 8. <i>inserir(80)</i> | 16. <i>inserir(49)</i> | 24. <i>inserir(42)</i> |

Questão 3. Faça as seguintes operações em uma árvore B de Ordem 5, seguindo a sequência apresentada. Mostrar os passos para construção da árvore, e a árvore resultante.

Questão 4. Faça as seguintes operações em uma árvore B+ de Ordem 5, seguindo a sequência apresentada. Mostrar os passos para construção da árvore, e a árvore resultante.

Boa Prova!

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - IFBA

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação - BSI

Disciplina: Estruturas de Dados Semestre: 3º

Prof.: Cláudio Rodolfo Sousa de Oliveira

Data: 21/07/2025 Valor: 5,0 Pontos Unidade: III Tipo: 2

Discente: _____

PROVA INDIVIDUAL

Instruções:

- 1) A interpretação das questões faz parte da avaliação.
- 2) Não será permitido ir ao banheiro, somente em caso de necessidade médica.
- 3) Em caso de fraude, em flagrante delito ou detectado posteriormente, a avaliação será zerada e o discente advertido formalmente.
- 4) Coloque a resolução de cada questão em um, e somente um, arquivo com o nome *QuestaoX.java*, onde o *X* indica o número da Questão. Crie uma pasta com seu nome, e coloque dentro dela, os arquivos com as resoluções das questões.

QUESTÕES

Questão 1. (Questão opcional – Unidade 2) Implemente o método Java

Lista<Integer> intercala(Lista<Integer> listaA, Lista<Integer> listaB) que recebe duas Listas Dinâmicas Duplamente Encadeadas de Inteiros (pré-ordenadas em ordem crescente) e retorne uma nova lista também ordenada, resultante da fusão de *listaA* e *listaB*, sem ordenação adicional. O algoritmo deve percorrer cada elemento de *listaA* e de *listaB* apenas uma vez, atingindo complexidade $O(n + m)$, onde n = número de elementos em *listaA* e m = número de elementos em *listaB*.

Entrada	Saída
<i>intercala([1,3,5], [2,4])</i>	<i>[1,2,3,4,5]</i>
<i>intercala([2,3], [4,5,6])</i>	<i>[2,3,4,5,6]</i>
<i>intercala([10,20,30], [15])</i>	<i>[10,15,20,30]</i>

Questão 2. implemente um método em Java *public int contarNaoFolhaPares()* que conte, de forma recursiva com travessia pré-ordem, quantos nós não são folhas e seu dado é par, em uma árvore AVL de números inteiros.

Caso *arvoreAVL* seja uma instância da árvore já com valores e a chamada *arvoreAVL.imprimirPreOrdem()* gere a saída *[4,2,1,3,6,5,7]*, teríamos:

Entrada	Saída
<i>arvoreAVL.contarNaoFolhaPares()</i>	3

Caso *arvoreAVL* seja uma instância da árvore já com valores e a chamada *arvoreAVL.imprimirPreOrdem()* gere a saída *[10, 7, 3, 19, 12]*, teríamos:

Entrada	Saída
<i>arvoreAVL.contarNaoFolhaPares()</i>	1

Caso *arvoreAVL* seja uma instância da árvore já com valores e a chamada *arvoreAVL.imprimirPreOrdem()* gere a saída *[5, 3, 2, 4, 7, 6, 8]*, teríamos:

Entrada	Saída
<i>arvoreAVL.contarNaoFolhaPares()</i>	0

Use o mesmo conjunto de operações a seguir, para responder às questões 3 e 4.

- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1. <i>inserir(72)</i> | 9. <i>inserir(52)</i> | 17. <i>inserir(42)</i> |
| 2. <i>inserir(32)</i> | 10. <i>apagar(20)</i> | 18. <i>inserir(27)</i> |
| 3. <i>inserir(54)</i> | 11. <i>inserir(12)</i> | 19. <i>apagar(12)</i> |
| 4. <i>inserir(49)</i> | 12. <i>inserir(67)</i> | 20. <i>apagar(54)</i> |
| 5. <i>inserir(24)</i> | 13. <i>inserir(57)</i> | 21. <i>inserir(47)</i> |
| 6. <i>inserir(62)</i> | 14. <i>apagar(44)</i> | 22. <i>inserir(33)</i> |
| 7. <i>apagar(17)</i> | 15. <i>inserir(50)</i> | 23. <i>inserir(40)</i> |
| 8. <i>inserir(82)</i> | 16. <i>inserir(51)</i> | 24. <i>inserir(44)</i> |

Questão 3. Faça as seguintes operações em uma árvore B de Ordem 5, seguindo a sequência apresentada. Mostrar os passos para construção da árvore, e a árvore resultante.

Questão 4. Faça as seguintes operações em uma árvore B+ de Ordem 5, seguindo a sequência apresentada. Mostrar os passos para construção da árvore, e a árvore resultante.

Boa Prova!